

UNIDAD DIDÁCTICA 01

Relación 1

Acceso a ficheros en Java

Ocho ejercicios sobre persistencia, rutas, carpetas y lectura y escritura de ficheros de texto.

Relación 1 · Acceso a ficheros

Ejercicios correspondientes a los apartados 1, 2 y 3 de la Unidad Didáctica 1, hasta la escritura en modo añadir.

Indicaciones. Realiza cada ejercicio en Java y conserva sus archivos de prueba en una carpeta `datos` del proyecto. Puedes utilizar como referencia los ejemplos de la unidad. Entrega el código fuente y los archivos de texto creados por los programas.

01 Rutas de un proyecto

Apartado 2 · Rutas y clase Path

Crea una clase `RutasProyecto` que represente las rutas de la carpeta `datos`, el fichero `clubes.txt` y una subcarpeta llamada `copias`. No debes crear todavía ningún archivo ni carpeta.

- Construye la ruta de `datos` con `Path.of(...)`.
- Obtén las otras dos rutas utilizando `resolve(...)`.
- Muestra en consola las tres rutas relativas y sus correspondientes rutas absolutas con `toAbsolutePath()`.

Comprueba: observa que construir o mostrar una ruta no crea por sí mismo un archivo. Ejecuta la clase desde el directorio de trabajo de tu proyecto.

02 Crear carpetas y archivos sin sobrescribir

Apartado 2 · Files y creación de recursos

Programa una clase `PrepararCarpetas` que prepare la siguiente estructura de trabajo:

- Crea las carpetas `datos` y `datos/copias` mediante `Files.createDirectories(...)`.
- Crea los archivos vacíos `datos/clubes.txt` y `datos/copias/respaldo.txt` únicamente cuando aún no existan.
- Muestra para cada archivo si existe y cuál es su tamaño en bytes.

Comprueba: ejecuta el programa dos veces. Después escribe manualmente una frase en `respaldo.txt` y ejecútalo otra vez: esa frase debe conservarse.

03 Inspector de un fichero

Apartado 2 · Existencia, tamaño y errores

Crea una clase `InspectorFichero` para consultar el estado del archivo `datos/clubes.txt`.

- Muestra su ruta absoluta.
- Comprueba con `Files.exists(...)` o `Files.notExists(...)` si está disponible.
- Si existe, muestra su tamaño mediante `Files.size(...)`. Gestiona los posibles errores de acceso con `try`, `catch (IOException e)` y `e.getMessage()`.

Comprueba: repite la ejecución después de añadir texto al fichero y después de renombrarlo desde el explorador. El programa no debe cerrarse inesperadamente.

04 Explorador de una carpeta

Apartado 2 · Contenido de directorios

Desarrolla una clase `ListarDatos` que muestre solo los archivos ordinarios que hay directamente dentro de `datos`.

- Abre el recorrido con `Files.newDirectoryStream(...)` y ciérralo mediante `try-with-resources`.
- Recorre las entradas con `for (Path elemento : elementos)`.
- Utiliza `Files.isRegularFile(...)` para no mostrar subcarpetas y `getFileName()` para imprimir únicamente el nombre de cada archivo.

Comprueba: coloca dos archivos y una subcarpeta en `datos`. Deben mostrarse los dos archivos, no la carpeta. Gestiona también el caso en el que `datos` no exista.

05 Primer fichero de clubes

Apartado 3 · Escritura y UTF-8

Crea una clase `GuardarClub` que genere el archivo `datos/clubes.txt` con un registro por línea y tres campos separados por punto y coma.

- Guarda estas líneas exactamente: `1;Granada CF;Granada`, `2;Málaga CF;Málaga` y `3;Cádiz CF;Cádiz`.
- Usa `Files.newBufferedWriter(..., StandardCharsets.UTF_8)`, `write(...)` y `newLine()`.
- Asegúrate de que la carpeta existe y de que el escritor se cierra automáticamente con `try-with-resources`.

Comprueba: abre el TXT en un editor, verifica que hay tres líneas distintas y que las tildes se conservan. Ejecuta de nuevo el programa y comprueba que esta forma de escritura sustituye el contenido anterior.

06 Leer el fichero línea a línea

Apartado 3 · `BufferedReader` y `readLine`

Crea una clase `LeerClubes` que recupere y muestre el contenido de `datos/clubes.txt` sin modificarlo.

- Antes de abrir el archivo, comprueba si existe y muestra un mensaje si falta.
- Ábrelo con `Files.newBufferedReader(..., StandardCharsets.UTF_8)` dentro de `try-with-resources`.
- Utiliza un bucle `while` y `readLine()` para imprimir cada línea hasta recibir `null`.

Comprueba: añade manualmente una cuarta línea y verifica que también se muestra. Renombra el archivo y vuelve a ejecutar: debe aparecer el aviso de archivo inexistente.

07 Añadir sin perder lo anterior

Apartado 3 · `CREATE` y `APPEND`

Crea una clase `AnadirClub` que añada un nuevo registro al final del archivo existente, conservando las líneas anteriores.

- Abre `datos/clubes.txt` con `Files.newBufferedWriter(...)`, indicando UTF-8 y las opciones `StandardOpenOption.CREATE` y `StandardOpenOption.APPEND`.
- Escribe la línea `4;Almería;Almería` y después un salto de línea.
- Cierra el escritor automáticamente y muestra un mensaje cuando termine la operación.

Comprueba: parte del fichero de tres clubes del ejercicio 05. Tras ejecutar esta clase, debe haber cuatro líneas; después de ejecutarla otra vez, cinco. En este apartado aún no se exige impedir registros repetidos.

08 Programa completo de escritura y lectura

Apartados 1-3 · Integración de la unidad

Desarrolla una clase `RegistroClubes` que permita añadir una línea al fichero de clubes y, a continuación, mostrar todo su contenido. Reutiliza lo aprendido sin implementar todavía búsquedas, modificaciones o borrados.

- Prepara la carpeta `datos` si no existe.
- Solicita por teclado un identificador, un nombre y una ciudad. Guarda una línea con el formato `id;nombre;ciudad` mediante escritura en modo añadir.
- Reabre el fichero para lectura en UTF-8 y muestra todos los registros, uno por línea.
- Controla con `try/catch` los problemas de entrada/salida y conserva siempre las líneas guardadas anteriormente.

Comprueba: añade dos clubes en dos ejecuciones distintas; al terminar la segunda deben mostrarse ambos. Borra *solo el archivo de prueba* desde el explorador y ejecuta otra vez: el programa debe crearlo y guardar el nuevo registro.
